UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

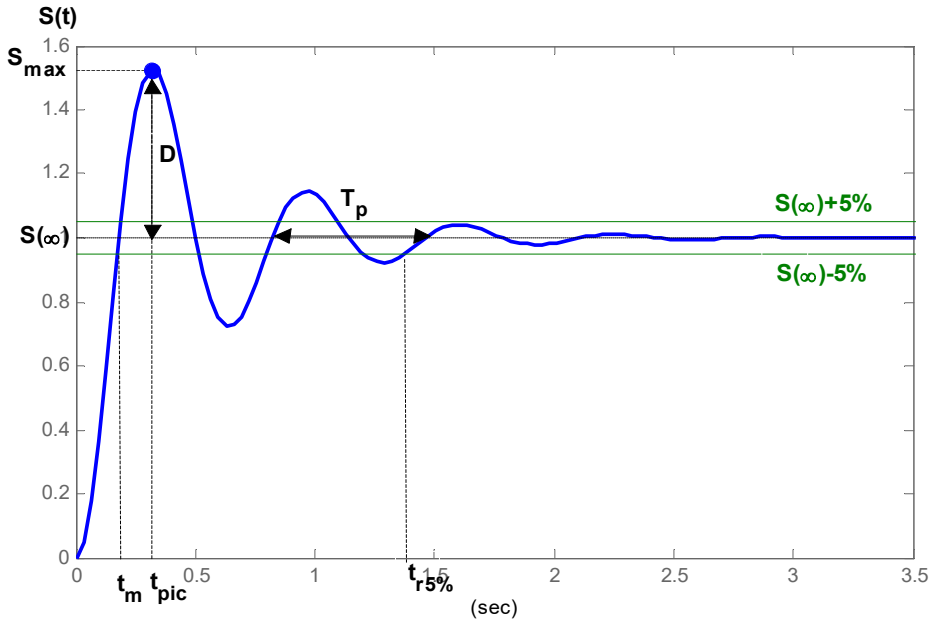
felguezar@gmail.com

------ Séance 2 (12/02)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

Cours d'Automatique Partie 1

Analyse des Systèmes Linéaires Continus et Invariants SLCI



Plan Partie 1

CHAPITRE I. Introduction sur les SLCI

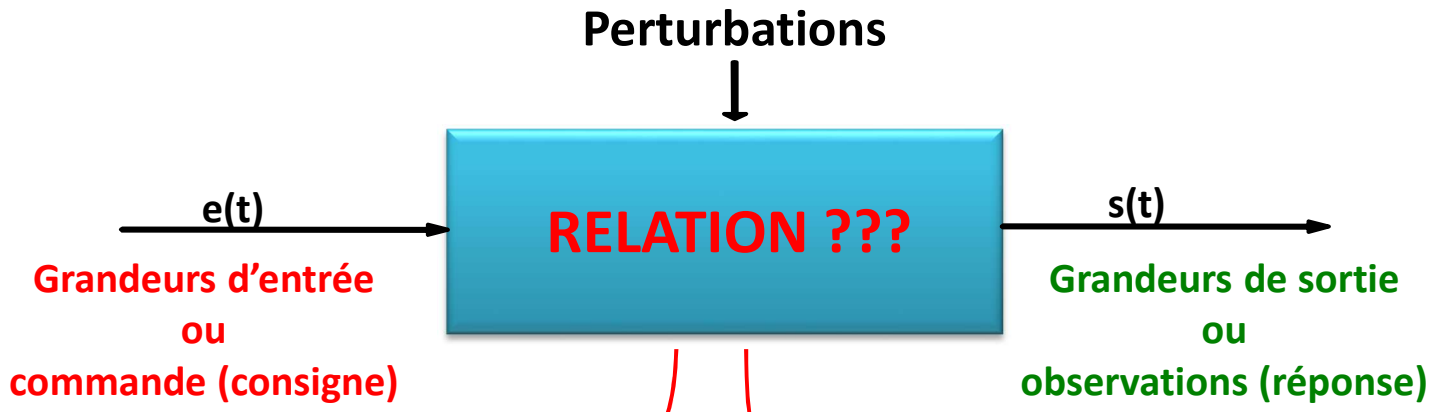
CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux (Analyse temporelle et fréquentielle)

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (TD)

Recherche du modèle mathématique



Modélisation:
Chaque sous-ensemble a une équation différentielle connue, il suffit de les composer pour trouver l'équation différentielle entrée-sortie. La modélisation nécessite une bonne connaissance du système et des lois physiques qui le régissent.

L'identification (Chapitre V du cours):
On soumet le système à des entrées connues. Les réponses du système sont alors comparées à un catalogue de réponses-types. On parle d'indentification. Ici le système est considéré comme une boite noire.

Exemple: L'évolution de la température Θ d'un four électrique recevant une puissance P est supposée modélisable par l'équation différentielle

$$b_0\, P(t) = a_0 \frac{d\theta(t)}{dt} + a_1 \theta(t)$$

En appliquant différents signaux à l'entrée du four, on étudie l'évolution de la température (càd la sortie) et on essaie d'identifier les coefficients constants a_0, a_1 et b_0

Modélisation des systèmes

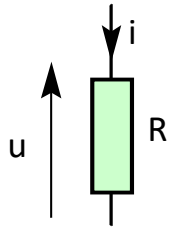
- ***Définition:***

On appelle **modèle** d'un système (ou processus) la **loi** qui relie l'entrée (cause) à la sortie (effet).

- **Le but** de la modélisation est de déterminer les équations de fonctionnement ou de comportement d'un système.

Exemples de systèmes fondamentaux

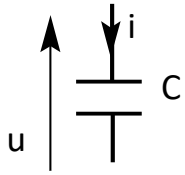
Systèmes électriques et électromécaniques



$$u = Ri$$

Résistance

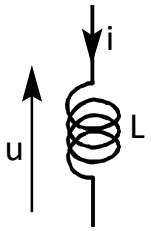




$$u = \frac{1}{C}\int idt$$

Capacité

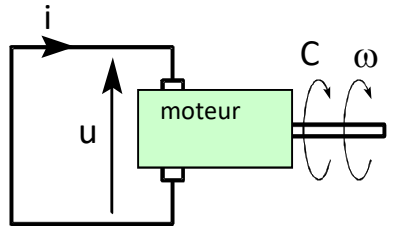




$$u = L\frac{di}{dt}$$

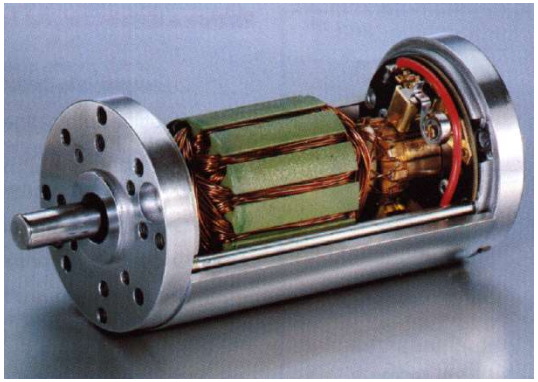
Inductance





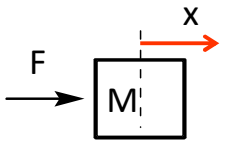
$$u = k_e\omega \quad c = k_t\, i$$

Moteur à Courant Continu



Exemples de systèmes fondamentaux

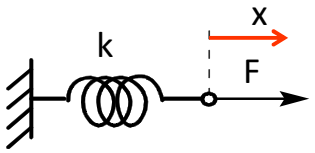
Systèmes mécaniques - mouvement de translation



$$F = M\,\frac{d^2x}{dt^2}$$

Théorème de la résultante dynamique (position)

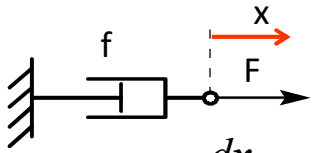




$$F = -k\,x$$

Ressorts en compression de raideur k





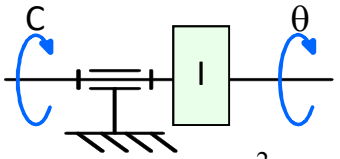
$$F = -f\,\frac{dx}{dt}$$

Frottements visqueux pour des solides en translation



Exemples de systèmes fondamentaux

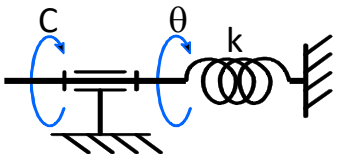
Systèmes mécaniques - mouvement de rotation



$$C = J\,\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Théorème du moment dynamique (position)

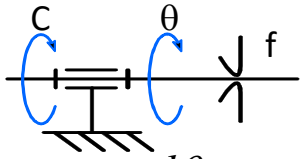




$$C = -k\,\theta$$

Ressorts en torsion de raideur k



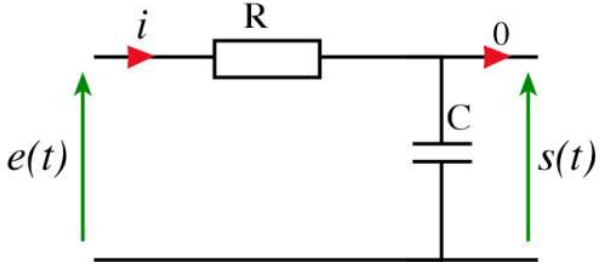


$$C = -f\,\frac{d\theta}{dt}$$

Frottements visqueux pour des solides en rotation

Exemples de SLCI

Exemple 1 : Circuit RC

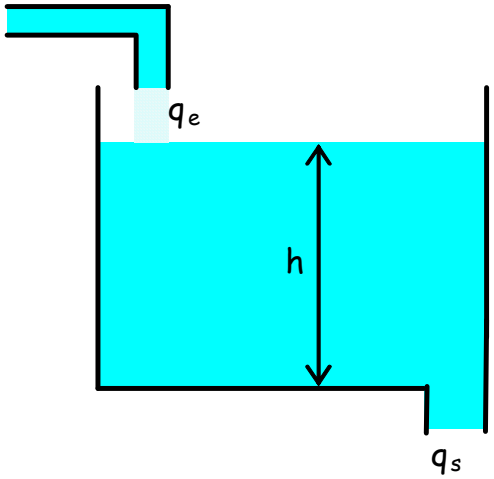


On a $e(t) = Ri(t) + s(t)$

Et le courant du condensateur : $i(t) = C\frac{ds(t)}{dt}$

$$\Rightarrow \boldsymbol{RC\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)}$$

Exemple 2 : Un réservoir est alimenté par une conduite d'arrivée d'eau et délivre un certain débit



avec

$q_e(t)$: débit d'eau entrant

$q_s(t)$: débit d'eau sortant

h(t): hauteur de l'eau dans le réservoir

S, R: constantes

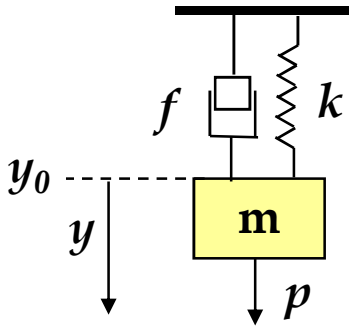
On donne le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} q_e(t) - q_s(t) = S\dfrac{dh(t)}{dt} \\ q_s(t) = \dfrac{h(t)}{R} = \alpha h(t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{S\frac{dh(t)}{dt} + \alpha.h(t) = q_e(t)}$$

Exemples de SLCI

Exemple 3: Système mécanique: Système masse / ressort / amortisseur suspendu



- Ressort : raideur = k
- Amortisseur : coefficient de frottement = f

✓ Les forces:

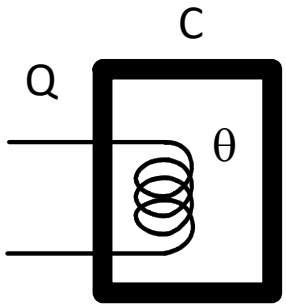
- la force de rappel du ressort $-ky(t)$,
- la force de frottement $-f\frac{dy}{dt}$,
- poids du système $p(t)$,

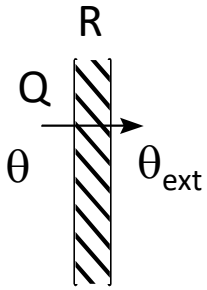
$$\sum forces = m \times accélération \Rightarrow p(t) - ky(t) - f\frac{dy}{dt} = m\frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\Rightarrow ky(t) + f\frac{dy}{dt} m\frac{d^2y}{dt^2} = p(t)$$

Exemples de SLCI

Exemple 3 : Système thermique: Four





débit de chaleur Q
capacité calorifique C
température θ
résistance thermique R

$$Q = \frac{\theta_{ext} - \theta}{R}$$

$$Q = C\frac{d\theta}{dt}$$

$$C\frac{d\theta}{dt} = \frac{\theta_{ext} - \theta}{R}$$

$$RC\frac{d\theta}{dt} + \theta = \theta_{ext}$$

Résumé

⇒ Pour modéliser l'ensemble des éléments constituant un système, diverses **lois physiques** et équations sont utilisées :

– Electricité : lois des mailles et des nœuds

– Mécanique : lois de Newton :

$$\sum f = m\frac{d^2x}{dt^2} \qquad \sum c = J\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

– Thermique, Hydraulique : équations de conservation de la matière ou de l 'énergie :

$$\text{flux entrant} - \text{flux sortant} = \text{accumulation}$$

Chapitre II: Transformée de Laplace et outils Mathématiques

Pierre-Simon LAPLACE



- 23 mars 1749 - 5 mars 1827
- Grand scientifique Français
- A profondément influencé les mathématiques, l'astronomie, la physique et la philosophie des sciences de son siècle
- La transformée qui porte son nom facilite grandement l'analyse des systèmes à temps continu

Résolution de l'équation différentielle: TRANSFORMEE DE LAPLACE

Un système dynamique, continu, linéaire et invariant se représente par une équation différentielle linéaire à coefficients constants

$$a_n.\frac{d^n s(t)}{dt^n}+\ldots+a_1\frac{ds(t)}{dt}+a_0.s(t)=b_m.\frac{d^m e(t)}{dt^m}+\ldots+b_1.\frac{de(t)}{dt}+b_0.e(t)$$

n est appelé **ordre du système**

Résolution classique:

Solution= **Solution générale équation sans second membre** **+** **Solution particulière équation avec second membre**

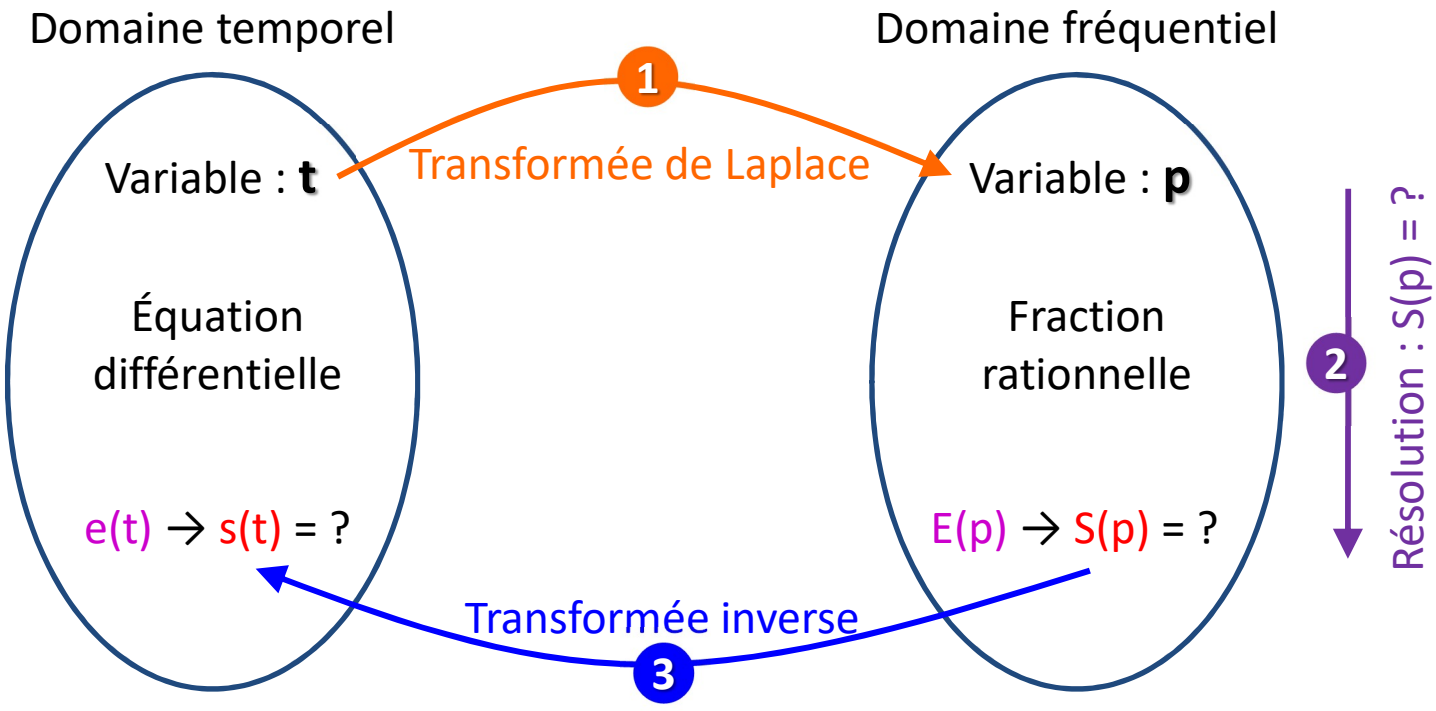
Régime transitoire (ne dépend que du système et des C.I.)

Régime permanent (même nature que l'entrée du système)

Résolution de l'équation différentielle: TRANSFORMEE DE LAPLACE

Il existe une méthode qui permet de résoudre simplement de telles équations différentielles en les transformant en simples équations algébriques, cette méthode s'appelle **TRANSFORMEE DE LAPLACE.**

La résolution de l'équation différentielle se fait en 3 étapes



Propriétés de la TRANSFORMEE DE LAPLACE

Définition

On appelle transformée de Laplace de la fonction f(t), supposée nulle pour t<0, la fonction F(p) définie par :

$$f(t) \xrightarrow{L[f(t)]} F(p) = \int_0^{+\infty} f(t) \cdot e^{-pt} \cdot dt$$

Propriétés utiles pour le cours automatique

Transformée d'une dérivée :

Dérivée première :

$$L[f'(t)] = pF(p) - f(0^+)$$

Dérivée seconde :

$$L[f''(t)] = p^2F(p) - pf(0^+) - f'(0^+)$$

Si les conditions initiales sont nulles

$$L[f'(t)] = pF(p)$$

$$L[f''(t)] = p^2F(p)$$

Transformée d'une intégrale :

$$L\left[\int_0^t f(y)dy\right] = \frac{F(p)}{p}$$

Remarques:

Si les conditions initiales sont nulles (conditions dites de Heaviside)

- **Dériver dans le domaine temporel revient à multiplier par p dans le domaine de Laplace.**
- **Intégrer dans le domaine temporel revient à diviser par p dans le domaine de Laplace.**

Propriétés de la TRANSFORMEE DE LAPLACE

Théorème du retard : $L\left(f(t-\tau)\right)=e^{-\tau p}F(p)$

Théorème d'amortissement: $L\left(e^{at}f(t)\right)=F(p-a)$

Théorème de la valeur initiale : $\lim_{t\to 0^+} f(t)=\lim_{p\to+\infty} p.F(p)$

Théorème de la valeur finale : $\lim_{t\to+\infty} f(t)=\lim_{p\to 0} p.F(p)$

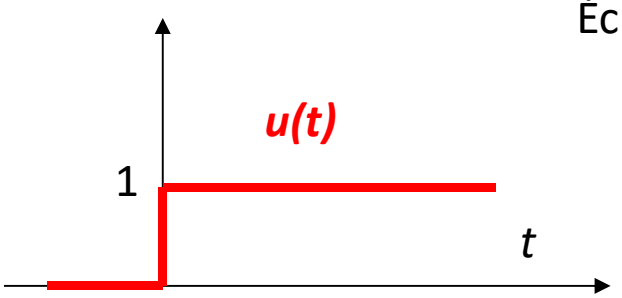
Nota :

- Le théorème de la valeur initiale ne s'applique que si le degré du numérateur de pF(p) est inférieur ou égal au degré du dénominateur.

- Le théorème de la valeur finale s'applique uniquement si les pôles de pF(p) sont à partie réelle strictement négative.

Transformées de Laplace de fonctions usuelles

Échelon unitaire, ou fonction d'Heaviside (notée u(t) ou h(t)):



Échelon unitaire défini par :

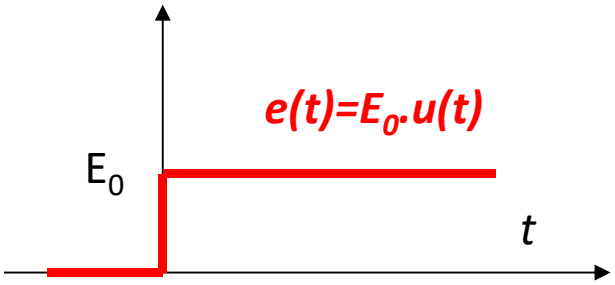
$u(t) = 1$ pour $t \geq 0$;

$u(t) = 0$ sinon.

$$\Leftrightarrow \quad L[u(t)] = \frac{1}{p}$$

Tous les phénomènes physiques que l'on étudiera commenceront à t=0, et seront nuls avant (grâce éventuellement à un changement d'origine). Toutes les fonctions seront donc multipliées par u(t)

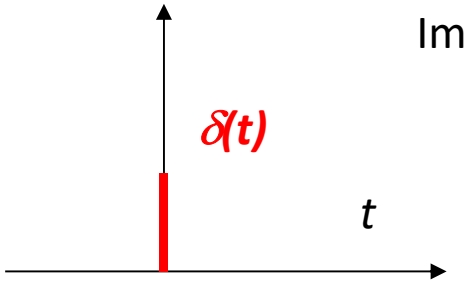
Échelon (ou « constante ») :



$$\Leftrightarrow \quad L[E_0.u(t)] = \frac{E_0}{p}$$

Transformées de Laplace de fonctions usuelles

Impulsion (de Dirac) :



Impulsion de Dirac définie par :

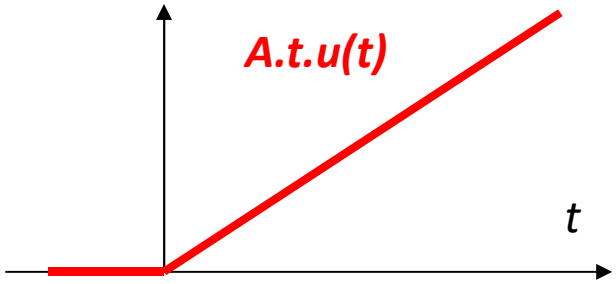
$\begin{cases} \delta(0) = +\infty \text{ pour } t = 0; \\ \delta(t) = 0 \quad \text{pour } t \neq 0 ; \end{cases} \Leftrightarrow L[\delta(t)] = 1$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t).dt = 1$$

L'impulsion de Dirac est la dérivée de l'échelon

Rampe :

Droite de pente A



Rampe définie par :

$\begin{cases} R(t) = A.t \text{ pour } t \geq 0 ; \\ R(t) = 0 \quad \text{sinon.} \end{cases} \Leftrightarrow L[A.t.u(t)] = \frac{A}{p^2}$

La rampe est la primitive de l'échelon

Transformée inverse

Méthode 1:

En principe, la **transformée inverse** de Laplace est obtenue en calculant cette intégrale:

$$f(t) = TL^{-1}[F(p)] = \frac{1}{j2\pi}\int_{0}^{+\infty} F(p)e^{+pt}\,dp$$

Méthode 2:

Méthode des résidus

Méthode 3:

Décomposition en éléments simples et utilisation de la table de Laplace

Méthode des résidus

①Calcul des pôles de F(p): les valeurs qui annulent le dénominateur de F(p).
C'est-à-dire: F(p) = N(p)/D(p) on cherche D(p) = 0

②Calcul des résidus

soit « **p1** » un pôle de F(p)

- Si p1 est un pôle simple, on a $r_{p1} = (p - p_1)F(p)e^{pt}]_{p=p1}$
- Si p1 est un pôle double, on a $r_{p1} = \frac{d}{dp}\left((p-p_1)^2 F(p)e^{pt}\right)\Big]_{p=p1}$
- Si p1 est un pôle multiple d'ordre k, on a

$$r_{p1} = \frac{1}{(k-1)!}\frac{d^{k-1}}{dp^{k-1}}\left((p-p_1)^k F(p)e^{pt}\right)\Big]_{p=p1}$$

③Calcul de f(t):

- Pour obtenir f(t), il suffit alors de calculer la somme des résidus:

$$f(t) = \left(\sum [Résidus\,]\right).\mathrm{u(t)}$$

Méthode des résidus

Exemple

$$F(p) = \frac{p+2}{p(p+1)^2}$$

①Calcul des pôles de F(p):

$D(p) = p(p+1)^2 = 0 \Rightarrow$ F(p) a deux pôles p=0 pole simple et p=-1 pole double, donc deux résidus r_0 et r_{-1}

②Calcul des résidus

- 0 est un pôle simple:

$$r_0 = pF(p)e^{pt}]_{p=0} = \frac{p+2}{(p+1)^2}e^{pt}\Big]_{p=0} = 2$$

- -1 est un pôle double:

$$r_{-1} = \frac{1}{(2-1)!}\frac{d^{2-1}}{d^{2-1}p}\left((p+1)^2F(p)e^{pt}\right)\Big]_{p=-1} = \frac{d}{dp}\left((p+1)^2F(p)e^{pt}\right)\Big]_{p=-1}$$

$$= \frac{d}{dp}\left(\frac{p+2}{p}e^{pt}\right)\Big]_{p=-1} = -\frac{2}{p^2}e^{pt} + t\frac{p+2}{p}e^{pt}\Big]_{p=-1} = \boldsymbol{-2e^{-t} - te^{-t}}$$

③Calcul de f(t):

$$f(t) = r_0 + r_{-1} = \boldsymbol{(2 - 2e^{-t} - te^{-t})u(t)}$$

Méthode de décomposition en élément simples (DES)

- **Considérons le problème de la détermination de la transformée de Laplace inverse pour :**

$$Y(p)=\frac{N(p)}{D(p)}=\frac{b_0+b_1p+b_2p^2\ldots+b_Mp^M}{a_0+a_1p+a_2p^2\ldots+a_Np^N}$$

où $\{a_i\}$ et $\{b_i\}$ sont des nombres réels, et M et N sont des entiers positifs.

Une approche simple consiste à factoriser D(p) en une somme de termes plus simples, dont les transformées de Laplace peuvent être facilement calculées ou trouvées dans une table de correspondance. La méthode varie en fonction de la nature des racines du dénominateur : **réelles et distinctes**, **réelles et répétées**, ou **complexes conjuguées.** La décomposition en fractions partielles ou **DES** est une approche efficace pour résoudre ce type de problème.

$$Y(p)=\frac{b_0+b_1p+b_2p^2\ldots+b_Mp^M}{a_N(p-p_1)(p-p_2)\ldots(p-p_N)}=\frac{A_1}{p-p_1}+\frac{A_2}{p-p_2}+\ldots+\frac{A_N}{p-p_N}$$

Heureusement, MATLAB permet de trouver les racines du polynôme D(p) facilement :

```
D = [1 4 6 4]
poles = roots(D)
```

```
poles =
    -2
    -1.0000 + 1.0000i
    -1.0000 – 1.0000i
```

$$D(p)=p^3+4p^2+6p+4$$



$$D(p)=(p+2)(p+1-j)(p+1+j)$$

Décomposition en élément simples

Cas #1: Les pôles sont réels et distincts

- Si les pôles sont réels et distincts tq $p_i \neq p_j$ si i ≠ j, on peut représenter Y(p) par:

$$Y(p) = \frac{A_1}{p - p_1} + \frac{A_2}{p - p_2} + \cdots + \frac{A_n}{p - p_n}$$

avec:

$$\boldsymbol{A_i = \lim_{p \to p_i} (p - p_i) Y(p) = (p - p_i)\, Y(p)]_{p=p_i}} \text{ pour } \boldsymbol{i = 1, \ldots, n}$$

- Ainsi, on peut prendre la transformée inverse de chacun des termes pour obtenir :

$$\boldsymbol{y(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \cdots + A_n e^{p_n t} \qquad t \geq 0}$$

- MATLAB peut être utilisé pour trouver des pôles comme résidus:

num = [b_M b_{M-1} … b_1 b_0]
den = [a_N a_{N-1} … a_1 a_0]
[r,p] = residue(num, den)

$$Y(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 \ldots + b_M p^M}{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 \ldots + a_N p^N}$$

Décomposition en élément simples

Cas #1: Les pôles sont réels et distincts

Exemple

$$Y(p)=\frac{p+2}{p^3+4p^2+3p}=\frac{p+2}{p(p+1)(p+3)}=\frac{A_1}{p}+\frac{A_2}{p+1}+\frac{A_3}{p+3}$$

$$A_1=[pY(p)]_{p=0}=\left.\frac{p+2}{(p+1)(p+3)}\right|_{p=0}=\frac{2}{3}$$

$$A_2=[(p+1)Y(p)]_{p=-1}=\left.\frac{p+2}{p(p+3)}\right|_{p=-1}=-\frac{1}{2}$$

$$A_3=[(p+3)Y(p)]_{p=-3}=\left.\frac{p+2}{p(p+1)}\right|_{p=-3}=-\frac{1}{6}$$

$$Y(p)=\frac{(2/3)}{p}+\frac{(-1/2)}{p+1}+\frac{(-1/6)}{p+3}\Rightarrow y(t)=\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}e^{-t}-\frac{1}{6}e^{-3t}\right)u(t),\quad t\geq 0$$

ANNEXE 1. Extrait de quelques Transformées de Laplace usuelles

f(t)	F(P)
Impulsion de Dirac : $\delta(t)$	1
Échelon unitaire (fonction constante): u(t)=1	$\frac{1}{p}$
Rampe unitaire: t.u(t)	$\frac{1}{p^2}$
$\left(\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n\geq 1$	$\frac{1}{p^n}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\left(e^{-at}\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n\geq 1$	$\frac{1}{(p+a)^n}$
$\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\sin(\omega t)\,u(t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\mathrm{ch}(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$
$sh(\omega t)\,u(t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$

- **Cela peut être vérifié avec MATLAB:**

```
num = [1 2]
den = [1 4 3 0]
[r,p] = residue(num, den)

r =          p =
   -0.1667      -3
   -0.5000      -1
    0.6667       0
```

```
syms X p x
X = (p+2)/(p^3+4*p^2+3*p);
x = ilaplace(X);
x =
   -1/6*exp(-3*t)-1/2*exp(-t)+2/3
```

Décomposition en élément simples

Cas #2: Les pôles sont complexes et distincts

Méthode 1

- Rappelez-vous que si tous les coefficients du dénominateur sont réels, alors le polynôme doit avoir une combinaison de pôles conjugués réels et /ou complexes.

$$Y(p) = \frac{N(p)}{(p-p_0)(p-p_0{}^*)} \text{ avec } p_0 = \alpha + j\beta \text{ et } p_0{}^* = \alpha - j\beta$$

- Nous pouvons factoriser ce polynôme sous la forme suivante :

$$Y(p) = \frac{A_0}{(p-p_0)} + \frac{A_1}{(p-p_0{}^*)} \text{ avec } A_0 = Ae^{j\varphi} \text{ et } A_1 = A_0{}^* = Ae^{-j\varphi}$$

$$A_o = (p-p_0)\,Y(p)]_{p=p_0} \text{ et } A_1 = A_o{}^* = (p-p_0{}^*)\,Y(p)]_{p=p_0{}^*}$$

- La transformée inverse est donnée par:

$$y(t) = A_0 e^{p_0 t} + A_1 e^{p_0{}^* t} = Ae^{j\varphi} e^{(\alpha+j\beta)t} + Ae^{-j\varphi} e^{(\alpha-j\beta)t}$$

$$= 2Ae^{\alpha t}\frac{e^{j(\beta t+\varphi)} + e^{-j(\beta t+\varphi)}}{2} = 2A\,e^{\alpha t}cos(\beta t + \varphi)$$

On est donc en présence d'une oscillation amortie si α est négatif, d'une oscillation amplifiée (divergente) si α est positif, d'une sinusoïde simple si α=0.

Décomposition en élément simples

Cas #2: Les pôles sont complexes et distincts

Méthode 1

- **Exemple:**

$$F(p)=\frac{p+3}{p^2+2p+2}=\frac{p+3}{(p-(-1+j))(p-(-1-j))}=\frac{c_1}{p-(-1+j)}+\frac{c_1{}^*}{p-(-1-j)}$$

$$c_1=[(p+1-j)F(p)]_{p=-1+j}=\left.\frac{p+3}{(p+1+j)}\right|_{p=-1+j}=\frac{2+j}{2j}=0.5-j$$

$$c_1{}^*=[(p+1+j)F(p)]_{p=-1-j}=\left.\frac{p+3}{(p+1-j)}\right|_{p=-1-j}=-\frac{2-j}{2j}=0.5+j$$

$$F(p)=\frac{c_1}{p-(-1+j)}+\frac{c_1{}^*}{p-(-1-j)}$$

$$f(t)=\frac{2+j}{2j}e^{(-1+j)t}-\frac{2-j}{2j}e^{(-1-j)t}$$

$$=\frac{1}{2j}e^{-t}[(2+j)e^{jt}-(2-j)e^{-jt}]$$

$$=\frac{1}{2j}e^{-t}[2\cos t+4\sin t]j=e^{-t}(\cos t+2\sin t)\,u(t)$$

Décomposition en élément simples

Cas #2: Les pôles sont complexes et distincts

Méthode 2

- Les pôles complexes répétés et les pôles conjugués complexes peuvent également être traités en combinant les pôles conjugués complexes en un terme quadratique et en résolvant les résidus en assimilant les termes d'un polynôme:

$$Y(p) = \frac{N(p)}{(p - p_0)(p - p_0{}^*)} = \frac{Cp + D}{p^2 + ap + b}$$

Il suffit de déterminer les coefficients C, D par la méthode d'identification

Décomposition en élément simples

Cas #2: Les pôles sont complexes et distincts

Méthode 2

- **Exemple:**

$$F(p)=\frac{p+3}{p^2+2p+2}=\frac{p+3}{(p+1)^2+1}$$

$$=\frac{p+1}{(p+1)^2+1}+2\frac{1}{(p+1)^2+1}$$

$$f(t)=e^{-t}(\cos t+2\sin t)\ u(t)$$

ANNEXE 1. Extrait de quelques Transformées de Laplace usuelles

f(t)	F(P)
Impulsion de Dirac : $\delta(t)$	1
Échelon unitaire (fonction constante): u(t)=1	$\frac{1}{p}$
Rampe unitaire: t.u(t)	$\frac{1}{p^2}$
$\left(\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n \geq 1$	$\frac{1}{p^n}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\left(e^{-at}\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n \geq 1$	$\frac{1}{(p+a)^n}$
$\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\sin(\omega t)\ u(t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\mathrm{ch}(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$
$sh(\omega t)\ u(t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$

Décomposition en élément simples

Cas #3: Les pôles sont réels et multiples

Si Y(p) a un pôle p0 multiple d'ordre n:

$$Y(p) = \frac{N(p)}{(p-p_0)^n} = \frac{A_1}{p-p_0} + \frac{A_2}{(p-p_0)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(p-p_0)^n}$$

On détermine $\Rightarrow A_i$ à l'aide de l'expression :

$$\boldsymbol{A_i = \lim_{p \to p_0} \left[\frac{1}{(n-i)!} \frac{d^{n-i}}{dp^{n-i}} [(p-p_0)^n Y(p)] \right]}$$

$$\boldsymbol{= \frac{1}{(n-i)!} \frac{d^{n-i}}{dp^{n-i}} [(p-p_0)^n Y(p)] \Big]_{p=p_0}}$$

$$\boldsymbol{pour\ \mathrm{i} = 1, 2, \ldots, \mathrm{n}}$$

Décomposition en élément simples

Cas #3: Les pôles sont réels et multiples

- **Exemple:**

$$X(p)=\frac{5p-1}{p^3-3p-2}=\frac{5p-1}{(p+1)^2(p-2)}=\frac{c_1}{p+1}+\frac{c_2}{(p+1)^2}+\frac{c_3}{p-2}$$

$$c_1=\left[\frac{d}{dp}\left[(p+1)^2X(p)\right]\right]_{p=-1}=\left[\frac{d}{dp}\left[\frac{5p-1}{p-2}\right]\right]_{p=-1}$$

$$=\left[(5p-1)\left(\frac{-1}{(p-2)^2}\right)+\left(\frac{1}{p-2}\right)(5)\right]_{p=-1}=\left[\frac{-9}{(p-2)^2}\right]_{p=-1}=-1$$

$$c_2=\left[(p+1)^2X(p)\right]_{p=-1}=\left[\frac{5p-1}{p-2}\right]_{p=-1}=2$$

$$c_3=\left[(p-2)X(p)\right]_{p=2}=1$$

$$X(p)=\frac{-1}{p+1}+\frac{2}{(p+1)^2}+\frac{1}{p-2}$$

Calculez l'inverse de chaque terme individuellement et additionnez-les:

$$x(t)=\left(-e^{-t}+2te^{-t}+e^{2t}\right)u(t)$$

ANNEXE 1. Extrait de quelques Transformées de Laplace usuelles

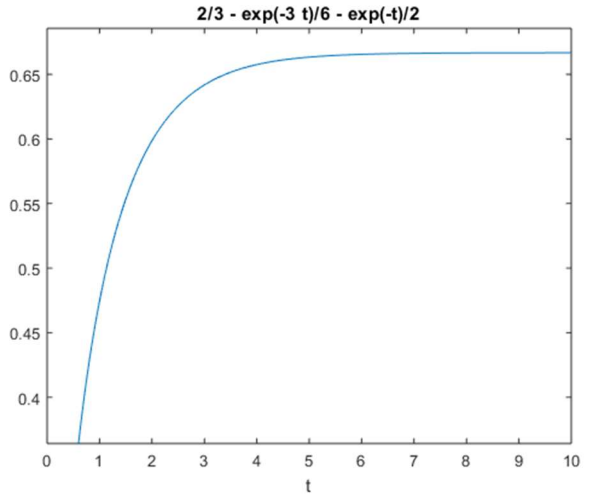
f(t)	F(P)
Impulsion de Dirac : $\delta(t)$	1
Échelon unitaire (fonction constante): u(t)=1	$\frac{1}{p}$
Rampe unitaire: t.u(t)	$\frac{1}{p^2}$
$\left(\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n \geq 1$	$\frac{1}{p^n}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\left(e^{-at}\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n \geq 1$	$\frac{1}{(p+a)^n}$
$\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\sin(\omega t)\,u(t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\mathrm{ch}(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$
$sh(\omega t)\,u(t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$

Démarche à suivre lors de recherche de la transformée de Laplace inverse en utilisant la décomposition en élément simples:

1) Factoriser le dénominateur.
2) Évaluer la complexité des pôles (p. Ex., Paires conjuguées distinctes vs répétées, réelles vs complexes).
3) Calculer les coefficients de la décomposition en éléments simples (DES).
4) Déduire la transformée de Laplace inverse à l'aide d'une table de Laplace

- **Notez que la boîte à outils symbolique MATLAB peut être utilisée pour trouver les transformations inverses:**

```
syms X p x
X = (p+2)/(p^3+4*p^2+3*p);
x = ilaplace(X);
x =
    -1/6*exp(-3*t)-1/2*exp(-t)+2/3
ezplot(x,[0,10])
```



Méthode de résolution d'une équation différentielle avec Laplace

